



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

원 $x^2 + y^2 = 9$ 을 시계반대방향으로 움직이는 점 A와 점 A를 중심으로 하고 반지름이 1인 원 위를 시계방향으로 움직이는 점 B가 있다.

처음 위치 A(3,0), B(4,0)에서 출발하여 점 A는 각속도 1rad/sec 로 움직이고 점 B의 회전속도는 점 A의 회전속도의 3배라고 한다.

- (1) 움직이기 시작하여 t 초 후의 점 B(x,y)의 매개변수방정식을 구하고, 그 그래프를 그려라. (단, $0 \leq t \leq 2\pi$)
- (2) 점 B의 속력이 0인 시각을 모두 구하고, 문제 (1)에서 그린 곡선의 길이를 구하여라.
- (3) 문제 (1)에서 그림 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

1) $\vec{OA} = (3\cos t, 3\sin t)$
 $\vec{AB} = (\cos(-3t), \sin(-3t)) = (\cos 3t, -\sin 3t)$
 $\vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB} = (3\cos t + \cos 3t, 3\sin t - \sin 3t)$
 $= (4\cos^2 t, 4\sin^2 t)$
 $\Rightarrow x = 4\cos^2 t, y = 4\sin^2 t, 0 \leq t \leq 2\pi$
 $\hookrightarrow x^2 + y^2 = 4^2(\cos^2 t + \sin^2 t) = 4^2$
 $\Rightarrow$ 원 B(4,0)의 위는 x 축, y 축, 원의 1/4씩 대칭인 그래프이다.

0 < t < $\frac{\pi}{2}$ 일 때 $x > 0, y > 0$. $\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(4\cos^2 t) = \frac{12\cos t \cdot (-\sin t)}{dt} = -12\cos t \sin t < 0$
 $\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(4\sin^2 t) = \frac{8\sin t \cdot \cos t}{dt} = 8\sin t \cos t > 0$

2) $\frac{dx}{dt} = -12\cos t \sin t, \frac{dy}{dt} = 8\sin t \cos t$
 $\vec{v} = (-12\cos t \sin t, 8\sin t \cos t)$
 $|\vec{v}| = |(-12\cos t \sin t, 8\sin t \cos t)| = 8|\sin 2t|$
 $\Rightarrow t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$ 일 때 $|\vec{v}| = 0$
 $l = \int_0^{2\pi} |\vec{v}| dt = 4 \int_0^{2\pi} 6|\sin 2t| dt = 24 \int_0^{2\pi} |\sin 2t| dt$
 $= 24$

3) $S = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx$
 $= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4\cos^2 t (-2\sin t \cos t) dt$
 $= -16 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t dt$
 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t dt$
 $\frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t dt = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 4t}{2} dt$
 $= \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4t) dt$
 $= \frac{1}{8} [t - \frac{1}{4} \sin 4t]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{8} [\frac{\pi}{2} - 0] = \frac{\pi}{16}$
 $\Rightarrow S = 4 \cdot \frac{\pi}{16} = \frac{\pi}{4}$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 점 A가 원 $x^2+y^2=9$ 위를 반시계방향으로 움직이는 동시에, 점 B가 점 A를 중심으로 하는 작은 원 위를 시계방향으로 움직이는 상황이다. 즉, 점 B의 운동은 단순히 하나의 원 위에서 움직이는 것이 아니라, 점 A의 원운동과 점 A를 기준으로 한 점 B의 상대적인 회전 운동이 합쳐진 복합 운동이다.

따라서 식만 보고는 점 B가 어떤 자취를 그리는지, 속력이 0이 되는 순간이 곡선의 어느 지점에 해당하는지, 그리고 그 곡선이 둘러싸는 영역이 어떤 모양인지 직관적으로 파악하기 어렵다. 특히 점 B의 자취는 별꼴 곡선인 astroid 형태로 나타나는데, 이 곡선은 일반적인 원이나 타원과 달리 뾰족한 점을 가지고 있어 정적인 그림만으로는 운동의 방향 변화와 속력 변화를 이해하기 쉽지 않다.

시뮬레이션을 사용하면 시간 t에 따라 점 A와 점 B가 어떻게 움직이는지 직접 확인할 수 있고, 점 B의 자취가 만들어지는 과정을 연속적으로 관찰할 수 있다. 또한 속력이 0이 되는 지점과 곡선이 둘러싸는 영역을 시각적으로 확인함으로써 매개변수방정식, 곡선의 길이, 넓이 계산 결과가 실제 그래프와 일치하는지 검토할 수 있다. 따라서 이 문제는 단순 계산만으로 해결하기보다 시뮬레이션을 통해 운동 과정과 자취의 구조를 함께 확인하는 것이 문제 이해와 풀이 검토에 도움이 된다고 생각하였다.

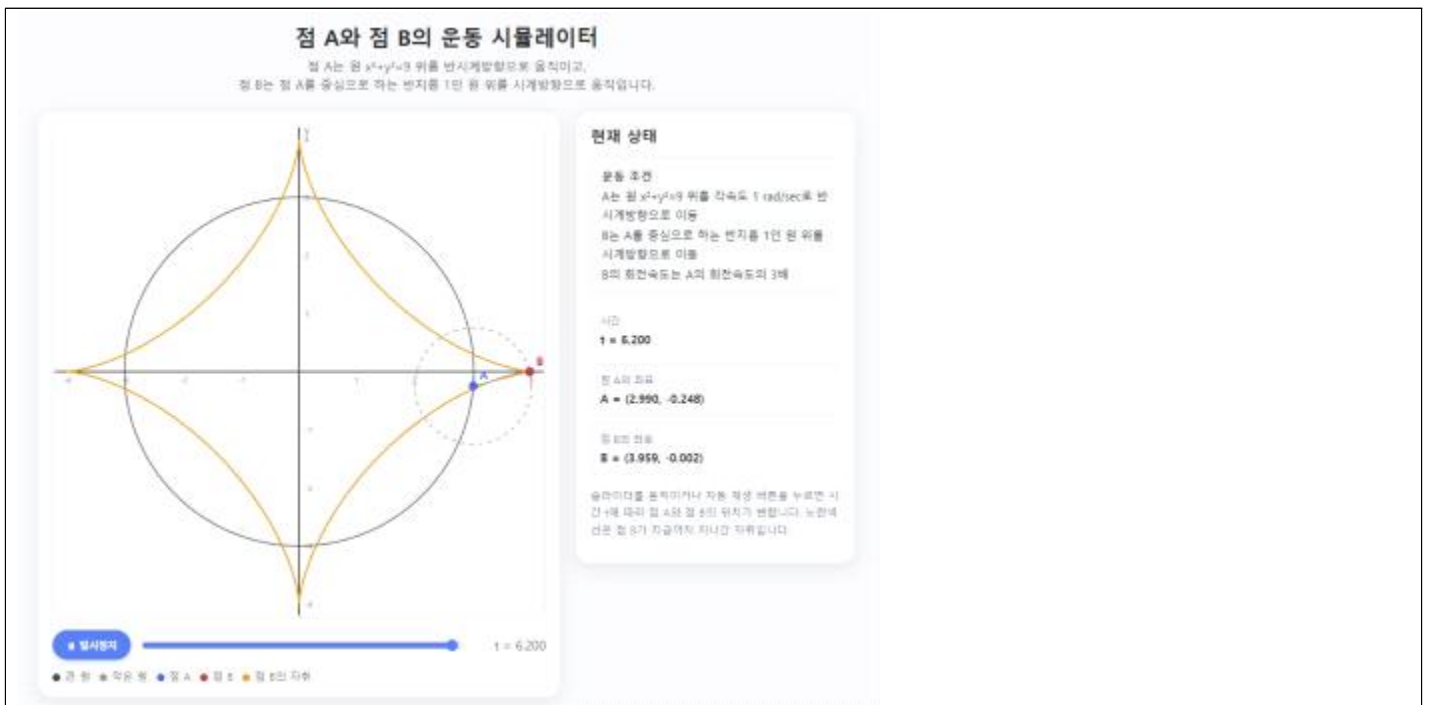
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini, chat GPT

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제상황을 시각적으로 확인할 수 있는 HTML 시뮬레이터를 만들어줘. 좌표평면 위에 큰 원 $x^2+y^2=9$, 점 A를 중심으로 하는 작은 원, 점 A, 점 B를 표시하고, 시간 t에 따른 점의 이동을 볼 수 있는 시뮬레이터였으면 해. 슬라이더를 움직이면 점 A와 점 B가 함께 움직이고, 점 B가 지나간 자취가 선으로 그려지게 해줘. 현재 시간 t와 점 A, 점 B의 좌표도 화면에 표시해줘. 전체 코드는 HTML 파일 하나로 실행될 수 있게 작성해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터는 점 A와 점 B의 움직임, 그리고 점 B의 자취를 확인하는 데는 도움이 되었다. 하지만 문제의 풀이를 검토하기에는 부족한 점이 있었다.

먼저 점 B의 자취가 어떤 매개변수방정식으로 표현되는지 화면에 표시되지 않아, 시뮬레이터의 그래프와 실제 풀이에서 구한 식을 연결하기 어려웠다. 또한 현재 시간 t 에서 점 B의 속력이 얼마인지 알 수 없고, 속력이 0이 되는 시각과 위치도 따로 표시되지 않아 문제 (2)의 풀이를 검토하기에는 한계가 있었다.

문제 (3)에서는 곡선이 둘러싸는 영역의 넓이를 구해야 하는데, 최초 시뮬레이터에는 그 영역이 색칠되어 있지 않아 넓이를 구해야 하는 부분을 직관적으로 파악하기 어려웠다. 따라서 최종 시뮬레이터에서는 점 B의 매개변수방정식, 현재 속력, 속력이 0이 되는 시각과 위치, 곡선이 둘러싸는 영역 표시 기능을 추가할 필요가 있다. 또한 오른쪽 설명 패널에 풀이 인사이트를 넣어 시뮬레이터가 문제 풀이와 어떻게 연결되는지도 확인할 수 있도록 수정해야 한다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

최초 시뮬레이터는 점 A와 점 B의 움직임과 점 B의 자취를 확인하는 데는 도움이 되는데, 문제 풀이에 필요한 정보가 좀 부족한 느낌이야. 내가 말하는 내용들을 추가해서 최종 시뮬레이터로 개선해줘.

점 B의 자취가 매개변수방정식으로 나타나는 곡선임을 화면에 표시해줘.

점 B의 속력을 계산하여 현재 시간 t 에서 속력을 실시간으로 계산해서 표시해줘.

속력이 0이 되는 시각을 화면에 표시하고 슬라이더가 그 근처에 오면 해당 지점이 강조되도록 해줘. 점 위치도 같이 표시해주고.

문제 (3)의 풀이 검토를 하는 데 쓰기 위해서 곡선이 둘러싸는 영역을 보기 좋게 해줘.

오른쪽 설명 패널에 풀이 인사이트도 간략하게 만들어줘.

지금까지 만든 기능들은 좋아

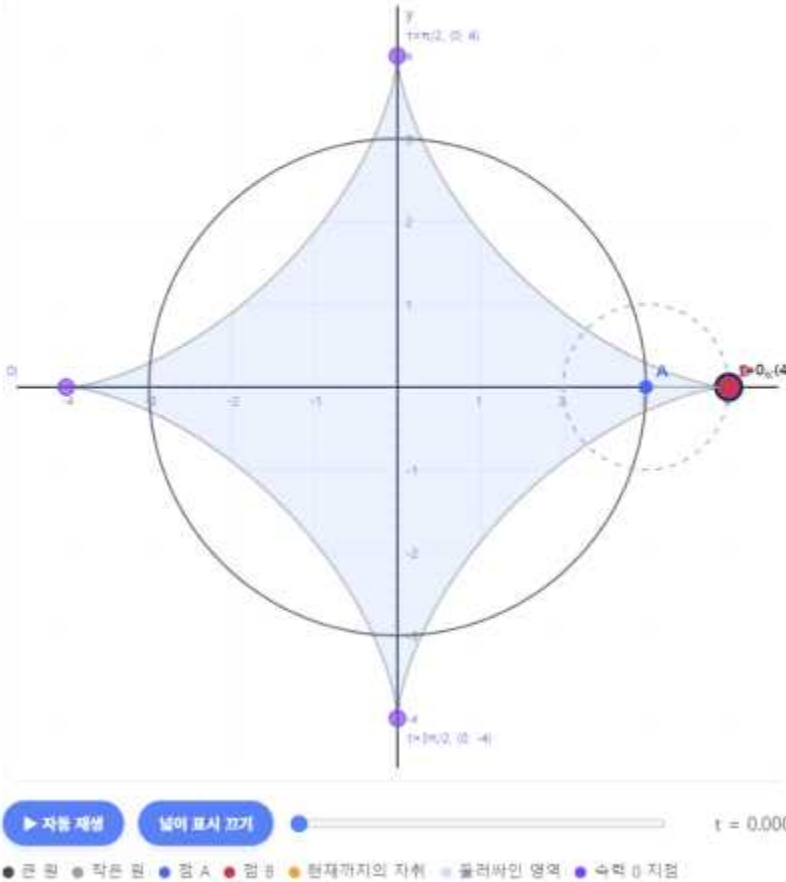
넓이 보는 거 켜다 켜다 할 수 있게 해줘

속도가 0이라는 걸 보여주는 방식이 좀 아쉬워. 속도가 0인 시간이랑 그 위치 적어둔 칸을 이용해서 보여줬으면 좋겠어.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

점 A와 점 B의 운동 시뮬레이터

점 A는 원 $x^2+y^2=9$ 위를 반시계방향으로 움직이고,
점 B는 점 A를 중심으로 하는 반지름 1인 원을 시계방향으로 움직입니다.



현재 상태 및 물리 정보

점 B의 매개변수방정식

$$B(t) = (3\cos t + \cos 3t, 3\sin t - \sin 3t)$$

$$= (4\cos^3 t, 4\sin^3 t)$$

따라서 점 B의 자취는 astroid 곡선입니다.

시간

t = 0.000

점 A의 좌표

A = (3.000, 0.000)

점 B의 좌표

B = (4.000, 0.000)

점 B의 현재 속도

v = 0.000

$$v = 12|\sin t \cos t|$$

속력이 0이 되는 시각과 위치

t = 0 → B(4, 0)

t = $\pi/2$ → B(0, 4)

t = π → B(-4, 0)

t = $3\pi/2$ → B(0, -4)

t = 2π → B(4, 0)

문제 (3) 넓이 검토

파란색으로 칠해진 부분은 점 B의 자취가 둘러싸는 영역입니다.

위쪽의 '넓이 표시 끄기/켜기' 버튼을 영역 표시를 조절할 수 있습니다.

astroid의 넓이 공식에 의해 전체 넓이는 6π 입니다.

물리 인사이트

- 자취를 보면 x축과 y축에 대해 대칭임을 확인할 수 있습니다.
- 뾰족점에서 속력이 0이 되어 곡선의 방향이 바뀝니다.
- 곡선이 둘러싸는 영역을 직접 확인하여 넓이 계산 결과를 검토할 수 있습니다.

슬라이더를 움직이거나 자동 재생 버튼을 누르면 시간 t에 따라 점 A와 점 B가 움직입니다. 회색 곡선은 전체 자취. 주황색 곡선은 현재까지 점 B가 지나간 자취입니다.

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

시뮬레이터를 실행하면 왼쪽에는 좌표평면이 나타나고, 오른쪽에는 현재 시간과 점의 좌표, 속력, 풀이에 필요한 정보가 표시된다.

먼저 아래쪽의 시간 슬라이더를 움직이면 $0 \leq t \leq 2\pi$ 범위에서 시간 t 에 따른 점 A와 점 B의 위치를 확인할 수 있다. 점 A는 큰 원 $x^2+y^2=9$ 위를 움직이고, 점 B는 점 A를 중심으로 하는 작은 원 위를 움직인다. 이때 회색 곡선은 점 B가 전체 시간 동안 그리는 자취이고, 주황색 곡선은 현재 시간까지 점 B가 지나간 자취이다.

자동 재생 버튼을 누르면 슬라이더를 직접 움직이지 않아도 시간이 자동으로 증가하면서 점 A와 점 B가 연속적으로 움직인다. 이를 통해 점 B의 자취가 한 번에 그려지는 것이 아니라, 두 원운동이 합쳐지면서 만들어진다는 것을 확인할 수 있다.

오른쪽 설명 패널에서는 현재 시간 t , 점 A의 좌표, 점 B의 좌표, 점 B의 현재 속력을 확인할 수 있다. 또한 점 B의 자취를 나타내는 매개변수방정식과 속력이 0이 되는 시각 및 위치가 함께 제시되어 있다. 슬라이더가 속력이 0이 되는 시각 근처에 도달하면, 해당 시각과 위치가 적힌 줄이 굵게 표시되어 현재 점 B가 어느 특수점에 있는지 쉽게 알 수 있다.

넓이 표시 끄기/켜기 버튼을 누르면 점 B의 자취가 둘러싸는 영역을 보이게 하거나 숨길 수 있다. 영역 표시를 켜면 문제에서 구해야 하는 넓이가 어느 부분인지 확인할 수 있고, 영역 표시를 끄면 점 A, 점 B, 자취의 움직임을 더 깔끔하게 관찰할 수 있다. 따라서 이 시뮬레이터는 점의 움직임, 자취의 모양, 속력이 0이 되는 지점, 곡선이 둘러싸는 영역을 차례대로 확인하는 방식으로 사용하면 된다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 점 A와 점 B의 복합적인 운동을 시각적으로 파악하고, 내가 직접 구한 풀이 결과를 검토하는 데 도움이 되었다. 그러나 곡선의 길이나 넓이처럼 수식 계산이 핵심이 되는 부분은 시각화만으로 완전히 설명하기 어렵다는 한계도 있었다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

[도움이 된 부분]

첫째, 문제 상황을 직관적으로 파악하는 데 도움이 되었다. 문제에서는 점 A가 원 $x^2+y^2=9$ 위를 움직이고, 점 B가 다시 점 A를 중심으로 회전한다고 되어 있다. 글과 식으로만 보면 점 B가 어떤 자취를 그리는지 쉽게 상상하기 어려웠다. 하지만 시뮬레이터에서 슬라이더를 움직이거나 자동 재생을 실행하니, 점 A와 점 B가 실제로 어떻게 움직이는지 직접 확인할 수 있었다. 이를 통해 점 B의 자취가 단순한 원이 아니라 별꼴 모양의 곡선으로 나타난다는 것을 쉽게 파악할 수 있었다.

둘째, 속력이 0이 되는 시각과 위치를 확인하는 데 도움이 되었다. 손풀이에서는 점 B의 속력을 계산하여 $t=0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$ 에서 속력이 0이 된다는 것을 구했다. 시뮬레이터에서는 슬라이더가 해당 시각 근처에 도달하면 오른쪽 패널의 해당 시각과 위치가 강조되도록 하였기 때문에, 계산으로 구한 결과가 실제 그래프의 뾰족한 지점과 일치한다는 것을 확인할 수 있었다.

셋째, 넓이를 구해야 하는 영역을 파악하는 데 도움이 되었다. 문제 (3)에서는 점 B의 자취로 둘러싸인 영역의 넓이를 구해야 하는데, 시뮬레이터에서 해당 영역을 색칠해 보니 어떤 부분의 넓이를 구해야 하는지 직관적으로 확인할 수 있었다. 또한 넓이 표시 끄기/켜기 기능을 통해 점의 운동만 관찰하거나, 넓이 영역을 함께 확인하는 방식으로 화면을 조절할 수 있어서 문제 상황을 더 깔끔하게 볼 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

시뮬레이터는 점의 움직임과 자취의 모양을 보여주는 데는 효과적이었지만, 곡선의 길이나 넓이 값을 엄밀하게 구하는 과정 자체를 대신해 주지는 못했다. 예를 들어 곡선의 길이 24는 속력 $v=12|\sin t \cos t|$ 를 적분해서 구해야 하고, 넓이 6π 역시 매개변수 곡선의 넓이 공식이나 astroid 넓이 공식을 이용해 계산해야 한다. 시뮬레이터에서 곡선과 영역을 볼 수는 있지만, 왜 그 값이 정확히 24와 6π 가 되는지는 결국 수식으로 직접 설명해야 했다.

특히 넓이는 색칠된 영역을 통해 대략적인 모양을 확인할 수는 있었지만, 화면에 보이는 그림만으로 정확한 넓이를 구하기는 어렵다. 곡선 길이도 마찬가지로, 자취가 그려지는 모습을 보는 것은 가능하지만 그 선의 정확한 길이를 시각적으로 판단하기는 어렵다. 따라서 이 시뮬레이터는 정답을 자동으로 증명해 주는 도구라기보다는, 손풀이 결과가 실제 운동 상황과 잘 맞는지 검토하는 보조 도구에 가깝다고 느꼈다.

[한계점에 대한 대안]

이러한 한계점을 보완하기 위해 시뮬레이터를 사용할 때, 수식 계산과 시각화를 역할을 나누어 활용하였다. 곡선의 길이와 넓이처럼 정확한 값이 필요한 부분은 직접 손풀이로 계산하고, 시뮬레이터는 그 계산 결과가 어떤 그래프와 영역을 의미하는지 확인하는 용도로 사용하였다.

또한 최종 시뮬레이터에는 점 B의 매개변수방정식, 현재 속력, 속력이 0이 되는 시각과 위치, 넓이 영역 표시 기능을 추가하였다. 이를 통해 시뮬레이터가 단순히 움직이는 그림만 보여주는 것이 아니라, 내가 계산한 식과 그래프를 연결해서 검토할 수 있도록 하였다. 즉, 시뮬레이터의 한계를 완전히 없앨 수는 없었지만, 손풀이와 함께 사용함으로써 문제 상황을 이해하고 계산 결과를 확인하는 데 효과적으로 활용할 수 있었다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

$f(x) = x+1 (-1 \leq x \leq 0), -x+1 (0 \leq x \leq 1), 0 (x < -1, x > 1)$ 이고,

함수 $F(x)$ 를 $F(x) = \int_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} f(t)dt$ 라 정의하자. 이때 다음 물음에 답하여라.

(1) 함수 $F(x)$ 는 우함수임을 보여라

(2) 곡선 $y = F(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

$$\begin{aligned}
 (1) \quad F(-x) &= \int_{-x-\frac{1}{2}}^{-x+\frac{1}{2}} f(t)dt = \int_{-x-\frac{1}{2}}^{-x+\frac{1}{2}} f(-t)dt \\
 t &= -u \text{ 라 하면 } dt = -du, \quad t = -x - \frac{1}{2} \Rightarrow u = x + \frac{1}{2} \\
 t &= -x + \frac{1}{2} \Rightarrow u = x - \frac{1}{2} \\
 \left. \begin{aligned} & \\ & \end{aligned} \right\} F(-x) &= \int_{x+\frac{1}{2}}^{x-\frac{1}{2}} f(-t) \cdot (-du) \\
 &= \int_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} f(u) du = F(x) \\
 \Rightarrow F(x) &\text{는 우함수.}
 \end{aligned}$$

(2) ① $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 인 경우.

$$\frac{1}{2} \leq x + \frac{1}{2} \leq 1, \quad -\frac{1}{2} \leq x - \frac{1}{2} \leq 0 \text{ 이므로}$$

$$F(x) = \int_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} f(t)dt = \int_{x-\frac{1}{2}}^0 (-t+1)dt + \int_0^{x+\frac{1}{2}} (t+1)dt = -x^2 + \frac{3}{4}$$

② $\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$ 인 경우.

$$1 \leq x + \frac{1}{2} \leq 2, \quad 0 \leq x - \frac{1}{2} \leq 1 \text{ 이므로}$$

$$F(x) = \int_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} f(t)dt = \int_{x-\frac{1}{2}}^1 (-t+1)dt + \int_1^{x+\frac{1}{2}} 0dt = \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2$$

③ $x \geq \frac{3}{2}$ 인 경우.

$$F(x) = \int_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} f(t)dt = 0$$

$$S = 2 \left\{ \int_0^{\frac{1}{2}} \left(-x^2 + \frac{3}{4}\right) dx + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \left(\frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2\right) dx \right\} = 1$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 함수 자체의 그래프를 그리는 것에서 끝나는 것이 아니라 적분 구간이 x 값에 따라 계속 변하는 함수를 이해해야 하는 문제이다. 즉, $F(x)$ 는 한 점에서의 함수값이 아니라 $x - \frac{1}{2}$ 부터 $x + \frac{1}{2}$ 까지의 구간에서 $f(t)$ 아래의 넓이를 의미한다.

식만 보면 x 가 변할 때 적분 구간이 어떻게 이동하는지, 그리고 그에 따라 $F(x)$ 값이 어떻게 변하는지 직관적으로 파악하기 어렵다. 특히 적분 구간이 함수의 삼각형 그래프와 겹치는 정도에 따라 $F(x)$ 값이 달라지므로, 단순히 식만 보고 $F(x)$ 의 그래프 모양이나 우함수 성질을 바로 이해하기 쉽지 않다.

시뮬레이션을 사용하면 슬라이더로 x 값을 움직이면서 적분 구간이 함수 $f(t)$ 위에서 좌우로 이동하는 모습을 직접 확인할 수 있다. 또한 그 구간 아래의 색칠된 넓이가 $F(x)$ 값이 된다는 것을 시각적으로 볼 수 있어, $F(x)$ 가 어떻게 만들어지는 함수인지 이해하는 데 도움이 된다.

또한 x 와 $-x$ 에서의 적분 구간이 서로 대칭적으로 놓인다는 점을 확인할 수 있으므로, $F(x)$ 가 우함수라는 사실도 시각적으로 이해할 수 있다. 마지막으로 $y=F(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 영역을 확인하여, 손필요로 구한 넓이 값이 실제 그래프와 일치하는지도 검토할 수 있다. 따라서 이 문제는 변화하는 적분 구간과 그에 따른 넓이 변화를 함께 확인하기 위해 시뮬레이션이 필요하다고 생각하였다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

chat GPT

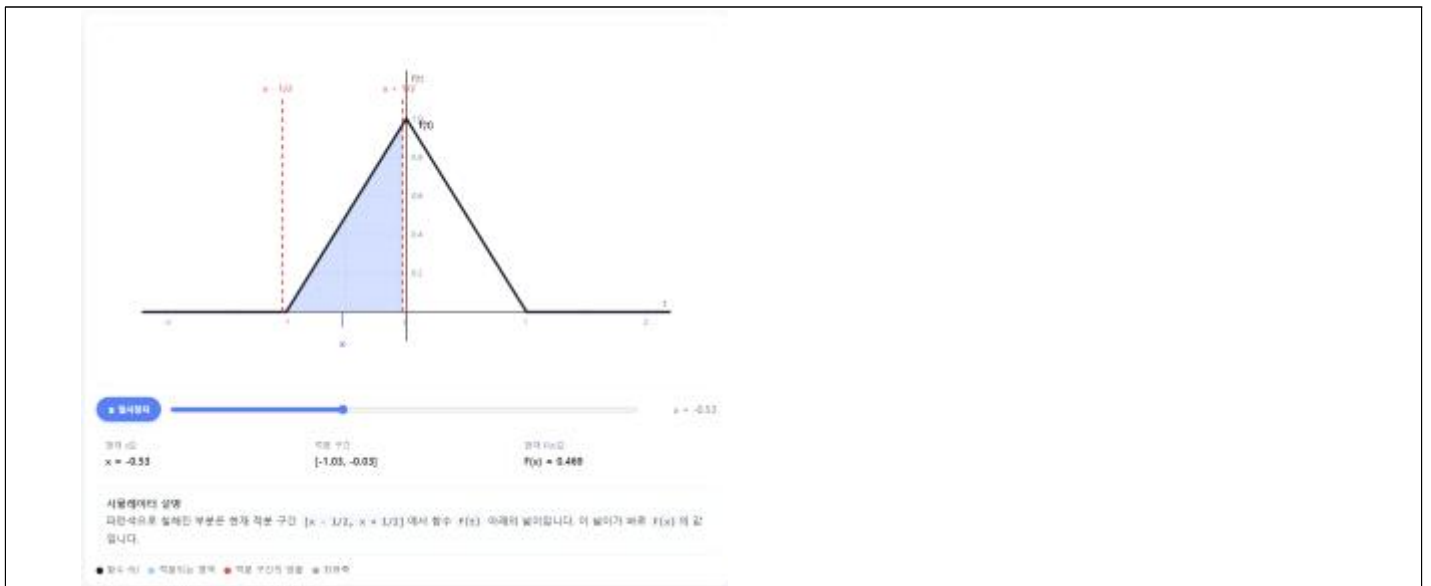
5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

문제 상황을 시각적으로 확인할 수 있는 HTML 시뮬레이터를 만들어줘. 좌표평면 위에 함수 $f(t)$ 의 그래프를 그리고, 슬라이더를 이용해 x 값을 바꿀 수 있게 해줘.

슬라이더를 움직이면 적분 구간 $[x-1/2, x+1/2]$ 이 함수 $f(t)$ 위에서 좌우로 움직이게 하고, 그 구간에서 함수 아래의 넓이가 색칠되도록 해줘. 현재 x 값, 적분 구간, $F(x)$ 값도 화면에 표시해줘.

자동 재생 버튼도 넣어서 x 값이 자동으로 변하면서 적분 구간이 움직이는 모습을 볼 수 있게 해줘. 전체 코드는 HTML 파일 하나로 실행될 수 있게 작성해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터는 슬라이더를 움직이면서 적분 구간이 함수 $f(t)$ 위에서 이동하는 모습을 확인하는 데는 도움이 되었다. 또한 현재 적분 구간 아래의 넓이가 색칠되어, $F(x)$ 가 단순한 함수값이 아니라 특정 구간에서의 넓이를 의미한다는 점을 이해할 수 있었다.

하지만 문제의 전체 풀이를 검토하기에는 부족한 부분이 있었다. 먼저 최초 시뮬레이터에는 $F(x)$ 의 전체 그래프가 표시되지 않아, x 값이 변할 때 $F(x)$ 가 어떤 모양의 함수로 만들어지는지 한눈에 파악하기 어려웠다. 또한 문제에서 $F(x)$ 가 우함수임을 보이려고 했는데, x 와 $-x$ 에서의 값을 비교하거나 대칭성을 확인할 수 있는 기능이 없었다.

그리고 문제에서는 곡선 $y=F(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 넓이를 구해야 하는데, 최초 시뮬레이터에는 이 영역이 따로 표시되지 않았다. 따라서 손풀이로 구한 넓이 1이 실제로 어떤 부분의 넓이인지 확인하기 어려웠다.

따라서 최종 시뮬레이터에서는 $F(x)$ 의 전체 그래프를 추가하고, 현재 $F(x)$ 의 위치를 아래 그래프에서 확인할 수 있도록 수정할 필요가 있다. 또한 필요할 때 $F(x)$ 와 $F(-x)$ 를 비교하여 우함수 성질을 확인할 수 있는 기능을 넣고, $y=F(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 영역을 색칠하여 넓이 계산 결과를 검토할 수 있도록 보완해야 한다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

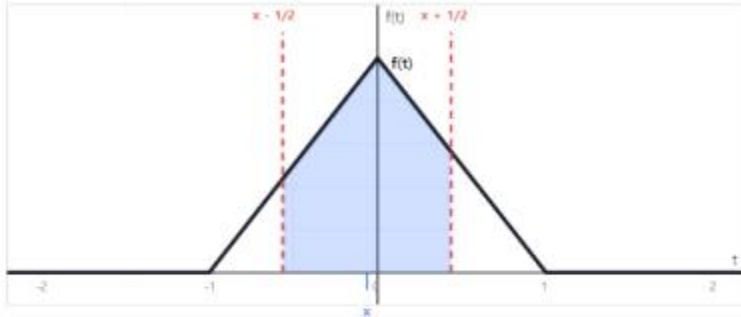
최초 시뮬레이터는 적분 구간 $[x-1/2, x+1/2]$ 이 함수 $f(t)$ 위에서 움직이는 모습과 현재 $F(x)$ 값을 확인하는 데는 도움이 되었지만, 문제 풀이를 검토하기에는 부족한 점이 있어. 다음 내용을 추가해서 최종 시뮬레이터로 개선해 줘.

1. 아래쪽에 $F(x)$ 의 전체 그래프를 추가해줘.
2. 슬라이더를 움직이면 현재 x 에서의 $F(x)$ 위치가 $F(x)$ 그래프 위에 표시되도록 해줘.
3. 문제에서 $F(x)$ 가 우함수임을 보여야 하므로, 필요할 때 x 와 $-x$ 에서의 F 값을 비교할 수 있는 대칭 확인 기능을 넣어줘.
4. 대칭 확인은 처음부터 항상 보이면 헷갈릴 수 있으니, 버튼을 눌렀을 때만 $F(x)$ 와 $F(-x)$ 가 동시에 표시되게 해 줘.
5. $y=F(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 영역을 색칠해줘.
6. 넓이 영역은 필요에 따라 켜고 끌 수 있도록 버튼을 만들어줘.
7. 오른쪽 설명 패널에는 $F(x)$ 의 구간별 식, 우함수 확인, 전체 넓이 1, 풀이 인사이트를 간단히 표시해줘.
8. 기존의 슬라이더, 자동 재생, 적분 구간 표시, 현재 $F(x)$ 값 표시 기능은 유지해줘.
9. 전체 코드는 HTML 파일 하나로 실행될 수 있게 작성해줘.

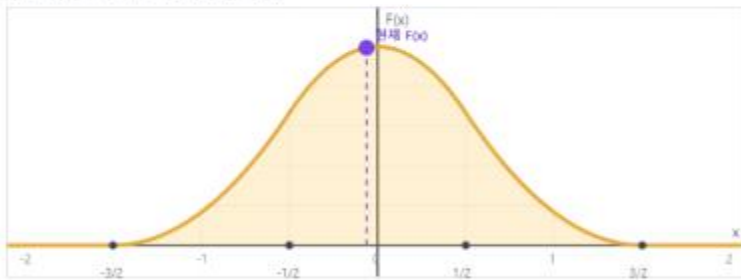
9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

함수 $f(t)$ 위에서 적분 구간 $[x-1/2, x+1/2]$ 이 움직일 때의 넓이 $F(x)$ 를 만들고,
아래 그래프에서 현재 $F(x)$ 의 위치와 전체 넓이를 확인합니다.

1. 원래 함수 $f(t)$ 와 움직이는 적분 구간



2. 적분값으로 만들어지는 함수 $F(x)$



■ 일시정지

F(x) 넓이 표시 끄기

대칭 확인 커기

$x = -0.06$

● 함수 $f(t)$ ● 현재 적분 영역 ● 적분 구간 양끝 ● $F(x)$ 그래프 ● $F(x)$ 와 x 축 사이 영역 ● 현재 $F(x)$ 위치

현재 상태 및 풀이 정보

현재 x 값

$x = -0.06$

적분 구간

$[-0.56, 0.44]$

현재 $F(x)$ 값

$F(x) = 0.746$

그래프 표시 상태

현재 $F(-0.06) = 0.746$ 만 표시 중

$F(x)$ 의 구간별 식

$$|x| \leq 1/2 : F(x) = 3/4 - x^2$$

$$1/2 \leq |x| \leq 3/2 : F(x) =$$

$$1/2(3/2 - |x|)^2$$

$$|x| \geq 3/2 : F(x) = 0$$

우함수 확인

위의 $f(t)$ 는 y 축에 대해 대칭인 우함수입니다. 적분 구간을 x 에서 $-x$ 로 바꾸면 구간이 좌우 대칭으로 이동하므로, 두 넓이는 같습니다.

따라서 $F(-x) = F(x)$ 이고, $F(x)$ 는 우함수입니다.

문제 (2) 넓이 검토

아래 그래프의 노란색 영역은 곡선 $y=F(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분입니다. 전체 넓이는 1입니다.

풀이 연사이트

- 위 그래프에서는 적분 구간이 움직이며 $F(x)$ 가 만들어지는 과정을 볼 수 있습니다.
- 아래 그래프에서는 현재 $F(x)$ 의 위치를 먼저 확인하고, 필요할 때만 대칭 확인 버튼으로 $F(-x)$ 를 함께 볼 수 있습니다.
- $F(x)$ 가 0이 되는 구간과 x 축으로 둘러싸인 전체 넓이를 시각적으로 확인할 수 있습니다.

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

시뮬레이터를 실행하면 왼쪽에는 두 개의 그래프가 나타나고, 오른쪽에는 현재 x 값과 적분 구간, $F(x)$ 값, 풀이에 필요한 정보가 표시된다.

먼저 위쪽 그래프는 원래 함수 $f(t)$ 를 나타낸다. 아래쪽의 시간 슬라이더를 움직이면 x 값이 변하고, 이에 따라 적분 구간이 함수 $f(t)$ 위에서 좌우로 이동한다. 이때 파란색으로 칠해진 부분은 현재 적분 구간에서 함수 $f(t)$ 아래의 넓이를 의미하며, 이 넓이가 바로 $F(x)$ 값이다.

자동 재생 버튼을 누르면 슬라이더를 직접 움직이지 않아도 x 값이 자동으로 변하면서 적분 구간이 연속적으로 이동한다. 이를 통해 x 값이 변할 때 함수 $f(t)$ 와 겹치는 부분이 어떻게 달라지고, 그 결과 $F(x)$ 값이 어떻게 변하는지 관찰할 수 있다.

아래쪽 그래프는 적분값으로 만들어지는 함수 $F(x)$ 의 그래프이다. 슬라이더를 움직이면 현재 x 에서의 $F(x)$ 위치가 보라색 점으로 표시된다. 이를 통해 위쪽 그래프에서 색칠된 넓이가 아래쪽 그래프의 한 점으로 대응된다는 것을 확인할 수 있다.

대칭 확인 켜기 버튼을 누르면 현재 x 에서의 $F(x)$ 와 $-x$ 에서의 $F(-x)$ 가 아래쪽 그래프에 함께 표시된다. 두 점의 높이가 같음을 확인하면 $F(x)$ 가 우함수라는 사실을 시각적으로 이해할 수 있다. 다시 버튼을 누르면 대칭 표시가 꺼지고 현재 $F(x)$ 만 표시된다.

$F(x)$ 넓이 표시 끄기/켜기 버튼을 누르면 아래쪽 그래프에서 $y=F(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 영역의 색칠을 보이게 하거나 숨길 수 있다. 영역 표시를 켜면 문제에서 구해야 하는 넓이가 어느 부분인지 확인할 수 있고, 영역 표시를 끄면 $F(x)$ 그래프와 현재 점의 위치를 더 깔끔하게 관찰할 수 있다.

오른쪽 설명 패널에서는 현재 x 값, 적분 구간, $F(x)$ 값을 확인할 수 있다. 또한 $F(x)$ 의 구간별 식, 우함수 확인, 전체 넓이 1이 함께 제시되어 있어 손풀이 결과와 시뮬레이터의 그래프를 비교하면서 사용할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 적분 구간이 x 값에 따라 움직이는 과정을 시각적으로 확인하고, $F(x)$ 가 어떤 방식으로 만들어지는 함수인지 이해하는 데 도움이 되었다. 그러나 우함수 증명이나 넓이 계산처럼 수식적 설명이 필요한 부분은 시뮬레이터만으로 완전히 해결하기 어렵다는 한계도 있었다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

[도움이 된 부분]

첫째, $(F(x))$ 의 의미를 직관적으로 이해하는 데 도움이 되었다. 처음에는 $F(x)$ 의 식만 보고 $F(x)$ 가 어떤 함수인지 바로 떠올리기 어려웠다. 하지만 시뮬레이터에서 슬라이더를 움직여 보니, x 값이 변할 때 적분 구간이 함수 $f(t)$ 위에서 좌우로 이동하고, 그 구간 아래의 넓이가 $F(x)$ 값이 된다는 것을 직접 확인할 수 있었다.

둘째, $F(x)$ 그래프가 만들어지는 과정을 이해하는 데 도움이 되었다. 위쪽 그래프에서 색칠된 넓이가 아래쪽 그래프의 한 점으로 표시되기 때문에, 적분값이 하나의 새로운 함수 그래프로 나타난다는 점을 확인할 수 있었다. 이를 통해 x 값에 따라 $F(x)$ 값이 커지거나 작아지는 이유를 단순 계산이 아니라 그래프의 변화와 연결해서 이해할 수 있었다.

셋째, $F(x)$ 가 우함수라는 사실을 시각적으로 확인할 수 있었다. '대칭 확인 켜기' 버튼을 누르면 현재 x 에서의 $F(x)$ 와 $-x$ 에서의 $F(-x)$ 가 함께 표시되므로, 두 값의 높이가 같다는 것을 볼 수 있었다. 따라서 손풀이에서 $F(-x)=F(x)$ 라고 증명한 내용이 실제 그래프의 대칭성과도 일치한다는 것을 확인할 수 있었다.

넷째, $y=F(x)$ 와 (x) 축으로 둘러싸인 영역을 파악하는 데 도움이 되었다. 문제에서는 이 영역의 넓이를 구해야 하는데, 시뮬레이터에서 해당 영역을 색칠해 보니 어떤 부분의 넓이를 계산해야 하는지 쉽게 확인할 수 있었다. 또한 'F(x) 넓이 표시 끄기/켜기' 기능을 통해 영역을 보이게 하거나 숨기면서 그래프를 더 깔끔하게 관찰할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

시뮬레이터는 적분 구간의 움직임과 $F(x)$ 그래프의 모양을 보여주는 데는 효과적이었지만, 우함수 증명이나 넓이 계산 과정을 완전히 대신해 주지는 못했다. 예를 들어 $F(x)$ 가 우함수라는 사실은 그래프의 좌우 대칭을 통해 확인할 수는 있지만, 이를 엄밀하게 설명하려면 $F(-x)$ 를 직접 적분식으로 변형하여 $F(x)$ 와 같다는 것을 보여야 한다.

또한 전체 넓이가 1이라는 결과도 시각적으로는 확인할 수 있지만, 왜 정확히 1이 되는지는 직접 계산해야 한다. $F(x)$ 의 구간별 식을 구하고, 그 식을 적분하여 넓이를 계산하는 과정은 시뮬레이터가 아니라 손풀이를 통해 해결해야 한다. 따라서 시뮬레이터는 계산 과정을 대신하기보다는, 내가 구한 식과 결과가 그래프 상황과 맞는지 확인하는 데 더 적합하다고 느꼈다.

[한계점에 대한 대안]

이러한 한계를 보완하기 위해 최종 시뮬레이터에는 단순히 움직이는 적분 구간만 표시하지 않고, $F(x)$ 의 전체 그래프와 구간별 식, 우함수 확인 기능, 전체 넓이 1을 함께 표시하였다. 이를 통해 시뮬레이터가 단순한 그림에 그치지 않고, 손풀이에서 구한 결과와 연결될 수 있도록 하였다.

또한 $F(x)$ 와 $F(-x)$ 가 처음부터 동시에 표시되면 오히려 그래프가 복잡해 보일 수 있어서, '대칭 확인 켜기' 버튼을 눌렀을 때만 두 값을 비교할 수 있도록 수정하였다. 그리고 $y=F(x)$ 와 x 축 사이의 영역도 필요할 때 켜고 끌 수 있게 하여, 넓이를 확인할 때와 그래프 자체를 관찰할 때를 구분해서 사용할 수 있도록 하였다.

결과적으로 이 시뮬레이터는 우함수 증명과 넓이 계산을 직접 수행하는 도구라기보다는, 적분 구간의 이동, $F(x)$ 그래프의 형성 과정, 대칭성, 넓이 영역을 시각적으로 확인하는 보조 도구로 활용할 수 있었다. 수식 계산은 손풀이로 해결하고, 시뮬레이터는 그 결과를 이해하고 검토하는 용도로 사용하는 것이 가장 적절하다고 판단하였다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

AI가 코드를 만들어 준다고 해서 수학적 사고까지 대신해 주는 것은 아니었다. 어떤 문제를 시뮬레이션으로 만들 것인지, 문제의 핵심 개념이 무엇인지, 어떤 기능이 풀이 이해에 필요한지는 사람이 먼저 판단해야 했다. 예를 들어 첫 번째 문제에서는 점 B의 자취가 어떤 곡선인지, 속력이 0이 되는 시각이 무엇인지, 곡선의 길이와 넓이를 어떻게 계산해야 하는지를 직접 수식으로 생각해야 했다. 두 번째 문제에서도 $F(x)$ 가 움직이는 적분 구간의 넓이라는 점, $F(x)$ 가 우함수라는 점, 전체 넓이가 1이라는 점은 직접 풀이를 통해 확인해야 했다.

따라서 생성형 AI는 계산 결과를 대신 내는 도구라기보다는, 내가 이해한 수학적 내용을 시각화하고 검토할 수 있게 도와주는 보조 도구라고 생각한다. 수학 문제의 조건을 해석하고, 식을 세우고, 계산 결과가 맞는지 판단하는 과정은 여전히 학생이 주도해야 한다. AI는 그 과정을 더 잘 확인하고 표현할 수 있도록 도와주는 역할을 한다고 느꼈다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

AI와 협업하면 코드를 처음부터 모두 직접 작성하지 않아도 원하는 기능을 빠르게 구현할 수 있다. 예를 들어 이번 활동에서도 슬라이더, 자동 재생, 그래프 표시, 넓이 색칠, 대칭 확인 기능 등을 AI의 도움을 받아 만들 수 있었다. 하지만 AI가 처음부터 완성도 높은 결과를 한 번에 만들어 주는 것은 아니었다. 최초 시뮬레이터에는 부족한 부분이 있었고, 그 한계를 분석한 뒤 어떤 기능을 추가해야 하는지 다시 지시해야 했다. 즉, AI를 잘 활용하려면 사람이 문제의 핵심을 정확히 알고 있어야 한다.

이 점은 앞으로의 진로 분야에서도 중요할 것이라고 생각한다. 실제 실험이나 공정, 데이터 분석에서도 AI가 도구를 만들어 주거나 계산을 도와줄 수는 있지만, 어떤 변수를 봐야 하는지, 어떤 결과가 의미 있는지, 모델이 실제 상황을 잘 반영하는지는 사람이 판단해야 한다. 따라서 AI를 단순히 답을 얻는 수단으로 사용하는 것이 아니라, 문제를 더 잘 이해하고 검토하기 위한 협업 도구로 활용하는 능력이 중요하다고 느꼈다.

3. 보고서를 작성하며 느낀 점을 간단히 작성하세요.

AI를 활용한 수학 학습은 단순히 정답을 얻는 것이 아니라, 내가 생각한 풀이를 시각적으로 확인하고 보완하는 과정이 될 수 있다는 것을 알게 되었다. 앞으로도 복잡한 수학적 상황이나 그래프 문제를 공부할 때, AI와 시뮬레이션을 적절히 활용하면 문제를 더 직관적으로 이해하는 데 도움이 될 것 같다.

AI가 빠르게 발전하는 요즘 시대에 AI를 사용하지 않는 것이 아니라 스스로 생각하고 AI와 함께할 수 있는 수행평가를 준비해주신 인과영최고의가수급가창력을지닌아름다운현진쌤의 의도에 감동을 흘리지 않을 수 없었다.